CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Endomorphismes semi-simples et polynôme minimal

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie I. Réduction par le lemme des noyaux

1. Soit F stable par f. Montrer que si f est semi-simple, $f|_F$ l'est aussi.
2. Soit $\mu_f = P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$ la décomposition en irréductibles unitaires distincts, et $E_i = \ker P_i^{\alpha_i}(f)$. Montrer que f est semi-simple si et seulement si chaque $f_i = f|_{E_i}$ l'est. (Pour la réciproque, si F est stable, montrer que $F = \bigoplus_i (F \cap E_i)$.)
3. Montrer que le polynôme minimal de f_i est $P_i^{\alpha_i}$.

Partie II. Le cas $= \mathbf{Q}^{\wedge}\alpha$

On suppose $\mu_f = Q^\alpha$ avec Q irréductible et $\alpha \geqslant 1$.

1. On suppose f semi-simple et $\alpha \geqslant 2$. Soit G un supplémentaire stable de $K = \ker Q^{\alpha-1}(f)$. Montrer que $Q(f)(G) \subset G \cap K$, puis aboutir à une contradiction.
2. On suppose $\alpha = 1$. Soit F stable et $x \notin F$. Montrer que $E_x \cap F = \{0\}$.
3. En déduire que f est semi-simple si $\alpha = 1$.

Partie III. Le théorème et ses conséquences

1. Conclure : f est semi-simple si et seulement si μ_f est sans facteur carré.
2. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f est semi-simple et χ_f est scindé.
3. Étudier la semi-simplicité de $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$, et de $A = \begin{pmatrix} R & I_2 \\ 0 & R \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lemme des noyaux.
- $K[f]$ est un corps si μ_f est irréductible.
- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. Un endomorphisme est semi-simple si tout sous-espace stable admet un supplémentaire stable. On montre que c'est le cas si et seulement si le polynôme minimal est sans facteur carré : réduction par le lemme des noyaux au cas $= Q\widehat{}\alpha$, puis étude de ce cas (K[f] est un corps quand est irréductible). Conséquence : diagonalisable semi-simple et scindé.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Restriction à un sous-espace stable

Soit $G \subset F$ stable par $f|_F$; il est stable par f, donc admet un supplémentaire H dans E stable par f. Alors $H \cap F$ est stable par f, et c'est un supplémentaire de G dans F : $G \cap (H \cap F) = \{0\}$, et pour $x \in F$, $x = g + h$ avec $g \in G \subset F$ donc $h = x - g \in F \cap H$. Ainsi $f|_F$ est semi-simple.

Question 2

Étape 1. Recollement

Par le lemme des noyaux, $E = \bigoplus E_i$ (car $\mu_f(f) = 0$), et les projecteurs π_i sont des polynômes en f. Les E_i sont stables par f, donc si f est semi-simple, chaque f_i l'est (Q1).

Réciproquement, soit F stable par f. Il est stable par chaque π_i, donc pour $x \in F$, $x = \sum \pi_i(x)$ avec $\pi_i(x) \in F \cap E_i$: $F = \bigoplus F_i$, $F_i = F \cap E_i$. Chaque F_i est stable par f_i, qui est semi-simple : soit $W_i \subset E_i$ un supplémentaire stable. Alors $W = \bigoplus W_i$ est stable par f, et $E = \bigoplus (F_i \oplus W_i) = F \oplus W$. Donc f est semi-simple.

Question 3

Étape 1. Polynôme minimal des restrictions

$P_i^{\alpha_i}(f_i) = 0$, donc $\mu_{f_i} = P_i^{\beta_i}$ avec $\beta_i \leqslant \alpha_i$. Le polynôme $\prod_i P_i^{\beta_i}$ annule chaque f_i, donc f (car $E = \bigoplus E_i$), donc est divisible par μ_f : $\beta_i \geqslant \alpha_i$. Ainsi $\mu_{f_i} = P_i^{\alpha_i}$.

Question 4

Étape 1. Un facteur carré interdit la semi-simplicité

$K = \ker Q^{\alpha-1}(f)$ est stable par f ; soit G stable avec $E = K \oplus G$. G est stable par $Q(f)$, et pour $x \in G$, $Q^{\alpha-1}(f)(Q(f)(x)) = \mu_f(f)(x) = 0$, donc $Q(f)(x) \in G \cap K = \{0\}$. Ainsi $G \subset \ker Q(f) \subset \ker Q^{\alpha-1}(f) = K$ (car $\alpha - 1 \geqslant 1$), d'où $G = G \cap K = \{0\}$ et $E = K$: $Q^{\alpha-1}(f) = 0$, ce qui contredit la minimalité de $\mu_f = Q^\alpha$. Donc $\alpha = 1$.

Question 5

Étape 1. Un sous-espace monogène en somme directe

Soit $y \in E_x \cap F$, $y = P(f)(x)$. Si $P(f) \neq 0$, comme $K[f]$ est un corps ($\mu_f = Q$ irréductible), il existe R avec $R(f)P(f) = \mathrm{id}$. Alors $x = R(f)(y) \in F$ (F stable par f, donc par $R(f)$), ce qui contredit $x \notin F$. Donc $P(f) = 0$ et $y = 0$.

Question 6

Étape 1. Construction d'un supplémentaire stable

Si $F = E$, $G = \{0\}$ convient. Sinon, on construit par récurrence $F_0 = F$ et, tant que $F_i \neq E$, $x_{i+1} \notin F_i$ et $F_{i+1} = F_i + E_{x_{i+1}}$. Par Q5 appliquée à F_i (stable), la somme est directe et $\dim F_{i+1} > \dim F_i$: le procédé s'arrête, avec $E = F \oplus E_{x_1} \oplus \cdots \oplus E_{x_s}$. Le sous-espace $G = \bigoplus E_{x_j}$ est stable et supplémentaire de F. Donc f est semi-simple.

(Autre point de vue : E est un espace vectoriel sur le corps $K[f]$, les sous-espaces stables sont exactement ses $K[f]$-sous-espaces, et tout sous-espace d'un espace vectoriel a un supplémentaire.)

Question 7

Étape 1. La caractérisation

Par Q2, f est semi-simple si et seulement si chaque f_i l'est ; par Q3, $\mu_{f_i} = P_i^{\alpha_i}$, et par la Partie II, f_i est semi-simple si et seulement si $\alpha_i = 1$. Donc

$$f \text{ semi-simple} \iff \mu_f = P_1 \cdots P_r \text{ (irréductibles distincts).}$$

Question 8

Étape 1. Lien avec la diagonalisabilité

Si f est diagonalisable, μ_f est scindé à racines simples, donc sans facteur carré : f est semi-simple ; et χ_f est scindé. Réciproquement, si χ_f est scindé, μ_f (qui le divise) aussi ; s'il est de plus sans facteur carré, ses facteurs irréductibles sont des $X-\lambda$ distincts : μ_f est scindé à racines simples et f est diagonalisable.

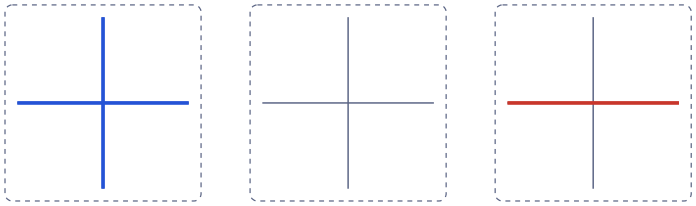
Sur $\mathbb{C}$, semi-simple équivaut donc à diagonalisable. Sur un corps parfait (par exemple $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{F}_q$), semi-simple équivaut à diagonalisable sur une clôture algébrique ; sur $\mathbb{F}_p(T)$, X^p-T est irréductible mais égal à $(X-T^{1/p})^p$ après extension, et ce n'est plus vrai.

Question 9

Étape 1. Exemples

$\mu_R = X^2+1$, irréductible sur $\mathbb{R}$: R est semi-simple, mais pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (aucune droite stable : R n'a pas de valeur propre réelle). $\mu_J = (X-1)^2$: J n'est pas semi-simple ; en effet la seule droite stable est $\mathbb{R}e_1$ (vecteurs propres), qui n'a pas de supplémentaire stable.

Pour A : $A^2+I_4 = \begin{pmatrix} R^2+I_2 & 2R \\ 0 & R^2+I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2R \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ (bloc par bloc, R commute avec I_2), et $(A^2+I_4)^2 = 0$. Donc $\mu_A = (X^2+1)^2$ (μ_A divise $(X^2+1)^2$ et ne divise pas X^2+1, et X^2+1 est irréductible) : A n'est pas semi-simple. Le sous-espace stable $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ n'a pas de supplémentaire stable.



Sous-espaces stables non triviaux de quelques endomorphismes de $\mathbb{R}^2$. Pour la rotation, $\mu = X^2+1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$: elle est semi-simple sans être diagonalisable. Pour le bloc de Jordan, $\mu = (X-1)^2$: la seule droite stable $\mathbb{R}e_1$ n'a pas de supplémentaire stable.

Le piège

Partie I. Dans Q2, on a besoin que les projecteurs soient des polynômes en f : un sous-espace stable par f n'est pas stable par un projecteur quelconque.
Partie II. Dans Q4, c'est la stabilité de G par $Q(f)$ qui permet de conclure ; un supplémentaire quelconque de K ne marcherait pas.
Partie III. « Sans facteur carré » n'est pas « à racines simples » : X^2+1 est sans facteur carré sur $\mathbb{R}$ mais pas scindé. Semi-simple ne veut pas dire diagonalisable.

La méthode

Partie I. Lemme des noyaux : décomposer E en sous-espaces caractéristiques, travailler sur chacun, puis recoller grâce aux projecteurs polynomiaux.
Partie II. Quand μ_f est irréductible, E est un $K[f]$-espace vectoriel et « stable par f » signifie « sous-$K[f]$-espace ».
Partie III. Semi-simplicité : lire le polynôme minimal. Diagonalisable = semi-simple + χ scindé.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.** Si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, alors $\ker P(f) = \bigoplus_i \ker P_i(f)$, et les projecteurs associés sont des polynômes en f.
- **K[f] quand _f est irréductible.** $K[f] \simeq K[X]/(\mu_f)$. Si μ_f est irréductible, c'est un corps : tout $P(f) \neq 0$ est inversible, d'inverse un polynôme en f.
- **Sous-espace monogène.** Pour $x \in E$, $E_x = \{P(f)(x) : P \in K[X]\} = \mathrm{Vect}(f^k(x),\ k \in \mathbb{N})$ est le plus petit sous-espace stable par f contenant x.